

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»

УДК 539.1

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
РЕГИСТРАЦИЯ РЕАКТОРНЫХ
АНТИНЕЙТРИНО С ПОМОЩЬЮ
ЧЕРЕНКОВСКОГО ДЕТЕКТОРА

Научный руководитель
(старший преподаватель)

_____ И. Н. Мачулин

Научный консультант (к.ф.-
м.н.)

_____ Г.Д. Долганов

Студент

_____ П. А. Панфилов

Москва 2025

Введение

Реакторные антинейтрино $\bar{\nu}_e$ являются одним из наиболее интенсивных искусственных источников нейтрино. Они рождаются в β -распадах осколков деления ядер ^{235}U , ^{238}U , ^{239}Pu и ^{241}Pu . Спектр антинейтрино зависит от набора изотопов и режима работы реактора, поэтому его изучение важно как для задач фундаментальной физики (прецизионные измерения осцилляций нейтрино), так и для прикладных задач (мониторинг реакторов) [4, 5].

Классическим каналом регистрации реакторных антинейтрино является реакция обратного бета-распада (inverse beta decay, IBD) на свободном протоне:

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n. \quad (1)$$

Данная реакция имеет порог по энергии $E_{\bar{\nu}}^{thr} \approx 1.806 \text{ MeV}$, а энергия позитрона в первом приближении связана с энергией антинейтрино соотношением $T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}$ [3].

Для регистрации продуктов реакции IBD традиционно используются жидкосцинтилляционные детекторы, однако большой интерес представляют и водные черенковские детекторы, обладающие масштабируемостью по объёму и дополнительной информацией о направлении импульса антинейтрино. Основная сложность черенковского подхода заключается в сравнительно малом числе фотонов и необходимости надёжного выделения нейтронного сигнала (delayed-компоненты). Для повышения вероятности захвата нейтрона вода может легироваться элементами с большим сечением захвата (например, Gd, Cd), что приводит к излучению каскада γ -квантов и появлению вторичных электронов, способных породить черенковский свет.

Цель данной работы заключается в разработке Geant4-модели черенковского детектора для регистрации реакторных антинейтрино.

1 Реакторные антинейтрино и реакция обратного бета-распада

1.1 Спектр реакторных антинейтрино

В активной зоне реактора непрерывно происходят деления тяжёлых ядер. Образующиеся осколки деления являются нейтроноизбыточными и распадаются через цепочки β^- -распадов, испуская электрон и антинейтрино. В результате возникает суммарный поток $\bar{\nu}_e$ с энергиями порядка нескольких MeV. Для описания формы спектра широко используются параметризации, основанные на реконструкции β -спектров и на учёте вкладов основных делящихся изотопов [4, 5].

1.2 Кинематика IBD и связь $E_{\bar{\nu}}$ и T_{e^+}

Порог реакции IBD обусловлен необходимостью рождения позитрона и превращения протона в нейтрон. Точное значение порога определяется кинематикой двухчастичного финального состояния:

$$E_{\bar{\nu}}^{thr} = \frac{(m_n + m_e)^2 - m_p^2}{2m_p} \approx 1.806 \text{ MeV}. \quad (2)$$

В первом приближении (без учёта отдачи нейтрона) полная энергия позитрона выражается как

$$E_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - \Delta, \quad \Delta = m_n - m_p \approx 1.293 \text{ MeV}, \quad (3)$$

а кинетическая энергия равна

$$T_{e^+} = E_{e^+} - m_e \approx E_{\bar{\nu}} - (\Delta + m_e) \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}. \quad (4)$$

Сечение реакции IBD в области нескольких MeV быстро растёт с энергией и в простейшей аппроксимации пропорционально $p_e E_e$ [3]. Именно поэтому при моделировании событий целесообразно разыгрывать сначала $E_{\bar{\nu}}$ по распределению $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$, а затем вычислять T_{e^+} .

1.3 Сигнал “prompt + delayed”

В реакции IBD возникает две компоненты сигнала. *Prompt*-сигнал формируется позитроном (и продуктами его аннигиляции), а *delayed*-

сигнал связан с захватом нейтрона на ядрах среды. В водной среде захват на водороде сопровождается γ -квантом 2.2 MeV, а при легировании элементами с большим сечением захвата (например, Cd) возможен более энергичный γ -каскад. В данной работе моделируется как prompt-компонента (позитрон и черенковский свет), так и delayed-компонента (захват тепловых нейтронов с допантами Cd и Gd).

1.4 Захват тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd

Нейтрон в реакции IBD — самая массивная частица в финальном состоянии и поэтому забирает лишь малую часть кинетической энергии. В нерелятивистском приближении его энергия отдачи оценивается как $T_n \approx E_{\bar{\nu}}^2/(2m_p)$, что для реакторных энергий $E_{\bar{\nu}} \sim 2\text{--}8$ MeV даёт $T_n \sim 2\text{--}35$ keV; для всего диапазона реакторного спектра $T_n \lesssim 100$ keV [3]. В качестве репрезентативного значения в моделировании используется $T_n = 10$ keV. Будучи нейтральной частицей, нейтрон не способен напрямую вызвать черенковское излучение и регистрируется только через продукты захвата. Прежде чем быть захваченным, нейтрон должен замедлиться за счёт упругих столкновений с протонами воды: благодаря близости масс $m_n \approx m_p$ передача энергии в каждом столкновении особенно эффективна, и кинетическая энергия нейтрона быстро снижается до уровня, при котором становится возможен радиационный захват. Затем замедленный нейтрон диффундирует в среде до встречи с ядром допанта и захватывается на нём; полное среднее время от рождения до захвата составляет десятки μs и определяется выражением (5).

Сечение радиационного захвата (n, γ) на разных ядрах сильно различается [9]; характерные значения сечения σ_{cap} и суммарной энергии γ -каскада $\sum E_\gamma$ для основных каналов захвата в воде с допантами Cd/Gd приведены в таблице 1. Различие сечений между ^1H и ^{157}Gd достигает шести порядков, что и обуславливает выбор Cd либо Gd в качестве допантов для повышения вероятности и сокращения времени захвата нейтрона.

Среднее время до захвата нейтрона определяется концентрацией ядер допанта n_{dop} , сечением захвата σ_{cap} и характерной скоростью нейтрона v :

$$\tau_{cap} = \frac{1}{n_{dop} \sigma_{cap} v}. \quad (5)$$

Гамма-кванты каскада посредством комптоновского рассеяния на элек-

Таблица 1: Параметры радиационного захвата (n, γ) на тепловых нейтронах.

Ядро	σ_{cap} , b	$\sum E_\gamma$, MeV
^1H	0.33	2.22
^{113}Cd	$2.0 \cdot 10^4$	≈ 9
^{157}Gd	$2.55 \cdot 10^5$	≈ 8

тронах атомных оболочек порождают вторичные релятивистские электроны, которые, в свою очередь, излучают черенковский свет — это и формирует регистрируемый delayed-сигнал в водном детекторе. В настоящей работе в качестве допанта рассматривается концентрация 1 г/л Cd либо Gd ($\approx 0.1\%$ по массе), добавленная к чистой воде в центральной мишени.

2 Черенковское излучение и регистрация света

2.1 Условие возникновения и угол Черенкова

Черенковское излучение возникает, когда скорость заряженной частицы в среде превышает фазовую скорость света:

$$v > \frac{c}{n(\lambda)} \quad \Leftrightarrow \quad \beta n(\lambda) > 1. \quad (6)$$

Излучение испускается в виде конуса с углом

$$\cos \theta_C(\lambda) = \frac{1}{\beta n(\lambda)}. \quad (7)$$

Для воды при $\lambda \approx 400$ нм имеем $n \approx 1.34$, откуда $\beta_{thr} = 1/n \approx 0.75$. Для электрона ($m_e = 0.511$ МэВ) это соответствует пороговой кинетической энергии

$$T_{thr}^{e^-} = m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta_{thr}^2}} - 1 \right) \approx 0.26 \text{ МэВ}. \quad (8)$$

Лишь электроны с $T > T_{thr}^{e^-} \approx 260$ кэВ порождают черенковский свет в водной среде; более медленные частицы движутся ниже порога и к числу зарегистрированных фотонов не вносят вклада.

2.2 Спектральное распределение фотонов

Число черенковских фотонов, испускаемых на единицу пути частицы, описывается формулой Франка–Тамма [7]:

$$\frac{d^2 N}{dx d\lambda} = 2\pi\alpha \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\lambda)}\right) \frac{1}{\lambda^2}, \quad (9)$$

где α — постоянная тонкой структуры.

2.3 Показатель преломления и поглощение воды

Оптические свойства воды задаются комплексным показателем преломления $\tilde{n} = n + ik$. Реальная часть $n(\lambda)$ определяет преломление и порог/угол черенковского излучения, а мнимая часть $k(\lambda)$ отвечает за поглощение. Интенсивность света в среде убывает экспоненциально:

$$I(x, \lambda) = I_0(\lambda) \exp(-\alpha(\lambda)x), \quad L_{abs}(\lambda) = \frac{1}{\alpha(\lambda)}. \quad (10)$$

Связь между $k(\lambda)$ и длиной поглощения имеет вид

$$\alpha(\lambda) = \frac{4\pi k(\lambda)}{\lambda}, \quad L_{abs}(\lambda) = \frac{\lambda}{4\pi k(\lambda)}. \quad (11)$$

В модели использованы табличные данные $n(\lambda)$ и $k(\lambda)$ для воды в диапазоне 200–800 nm [6].

2.4 Квантовая эффективность фотоумножителей и фотоэлектроны

Регистрация света осуществляется фотоумножителями (ФЭУ). Ключевой параметр ФЭУ — квантовая эффективность $QE(\lambda)$, то есть вероятность преобразования фотона с длиной волны λ в фотоэлектрон. В работе число фотоэлектронов в каждом ФЭУ моделировалось статистически: для каждого фотона, попавшего в чувствительный объём ФЭУ, выполнялся бросок с вероятностью $QE(\lambda)$. Спектральная кривая $QE(\lambda)$ взята из открытого проекта WCSim [8].

3 Моделирование в Geant4

3.1 Геометрия детектора

Модель представляет собой цилиндрический бак, заполненный водой, внутри которого расположен сосуд из РММА с водой, легированной кадмием (Cd) или гадолинием (Gd). В верхней и нижней частях установлены фотоумножители (ФЭУ) в виде концентрических колец, регистрирующие черенковский свет. Основные параметры геометрии приведены в таблице 2.

Таблица 2: Основные параметры геометрии Geant4-модели.

Параметр	Значение
Внутренний радиус стального бака	630 mm
Высота бака	1300 mm
Внутренний радиус РММА-сосуда	590 mm
Высота РММА-сосуда	700 mm
Допант мишени	Cd или Gd, 1 г/л
Число ФЭУ	38 (по 19 сверху и снизу)
Схема расстановки ФЭУ	Концентрические кольца (1 + 6 + 12)
Радиус ФЭУ	100 mm
Отражательная способность стенок бака	0.9

3.2 Физические процессы

В расчётах использованы стандартные электромагнитные процессы (`G4EmStandardPhysics`) и оптическая физика (`G4OpticalPhysics`) [1, 2]. Для воды задан показатель преломления $n(\lambda)$ и длина поглощения $L_{abs}(\lambda)$, что определяет генерацию и транспорт черенковских фотонов. Для стекла ФЭУ задана спектральная квантовая эффективность $QE(\lambda)$, используемая при подсчёте фотоэлектронов.

Для корректного моделирования упругого рассеяния, термализации и радиационного захвата нейтронов в `PhysicsList` дополнительно зарегистрированы конструкторы адронной физики: `G4HadronPhysicsFTFP_BERT_HP`, `G4HadronElasticPhysicsHP`, `G4IonPhysics` и `G4DecayPhysics`. Опция HP

(High Precision) переключает обработку нейтронных взаимодействий на табулированные данные нейтронной библиотеки G4NDL/ENDF-B, что обеспечивает корректное описание сечений в области тепловых и эпитепловых энергий, включая резонансы ^{113}Cd и ^{157}Gd .

3.3 Генерация первичных частиц

Первичный генератор реализует два режима: моноэнергетический пучок (`/gen/mode mono`) и режим IBD (`/gen/mode ibd`). В режиме IBD энергия антинейтрино $E_{\bar{\nu}}$ разыгрывается по распределению $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$, где ϕ задаётся параметризацией Huber–Mueller, а σ в первом приближении пропорциональна $p_e E_e$ [4, 5, 3]. Далее вычисляется кинетическая энергия позитрона $T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}$ и запускается первичный позитрон.

Для исследования delayed-компоненты используется моноэнергетический режим с параметрами `/gen/particle neutron`, `/gen/monoEnergy 10 keV`, `/gen/randomizePos true` и `/gen/isotropic true`: тепловые нейтроны разыгрываются изотропно по углу и равномерно по объёму центральной мишени. Тип допанта переключается командой `/det/dopant Cd|Gd`, что позволяет проводить сравнительный анализ времени захвата и сигнала вторичного черенковского излучения для разных конфигураций.

4 Результаты моделирования

Ко всем событиям было применено условие регистрации по множественности сработавших ФЭУ: $N_{fired} \geq 3$ (подробнее — в разделе 4.5). Это позволяет подавить тёмновые токи фотоумножителей ($r_{dark} \approx 1$ кГц на ФЭУ) до уровня случайных совпадений $R_{dark}^{(\geq 3)} \approx 0.08$ Гц.

4.1 Спектр кинетической энергии позитронов

На рисунке 1 показан спектр кинетической энергии позитронов T_{e+} , разыгранный для реакции IBD, с применённым условием $N_{fired} \geq 3$. Из 10^5 событий порог прошли 76.1%; среднее значение по зарегистрированным событиям $\langle T_{e+} \rangle \approx 2.72$ MeV (без триггера — 2.39 MeV: триггер отсекает наиболее низкоэнергичные позитроны, дающие мало черенковских фотонов).

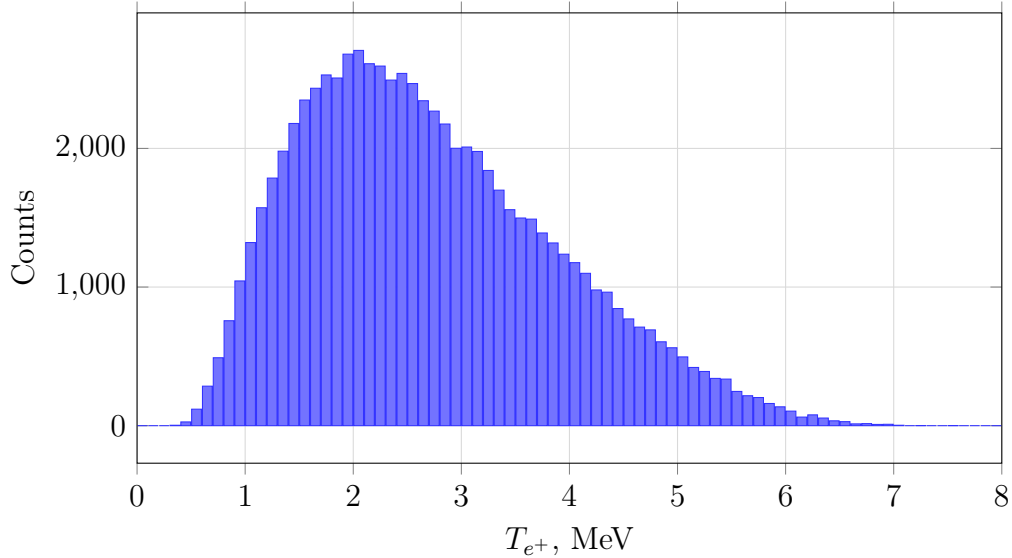


Рис. 1: Спектр кинетической энергии позитронов в реакции IBD при условии $N_{fired} \geq 3$ (76.1% от 10^5 событий).

4.2 Зависимость $\langle N_{pe} \rangle$ от энергии позитрона и средний светосбор

Число фотоэлектронов (РЕ), зарегистрированных фотоумножителями, определяется не только числом рождённых черенковских фотонов, но и потерями при транспортировке (поглощение в воде и отражения на границах) и спектральной квантовой эффективностью $QE(\lambda)$.

Для построения зависимости среднего числа фотоэлектронов от энергии позитрона события были разбиты на бины по кинетической энергии T_{e+} , после чего в каждом бине вычислялось среднее значение N_{pe}^{tot} с его стандартной ошибкой. Полученная зависимость $\langle N_{pe} \rangle(T_{e+})$ приведена на рисунке 2.

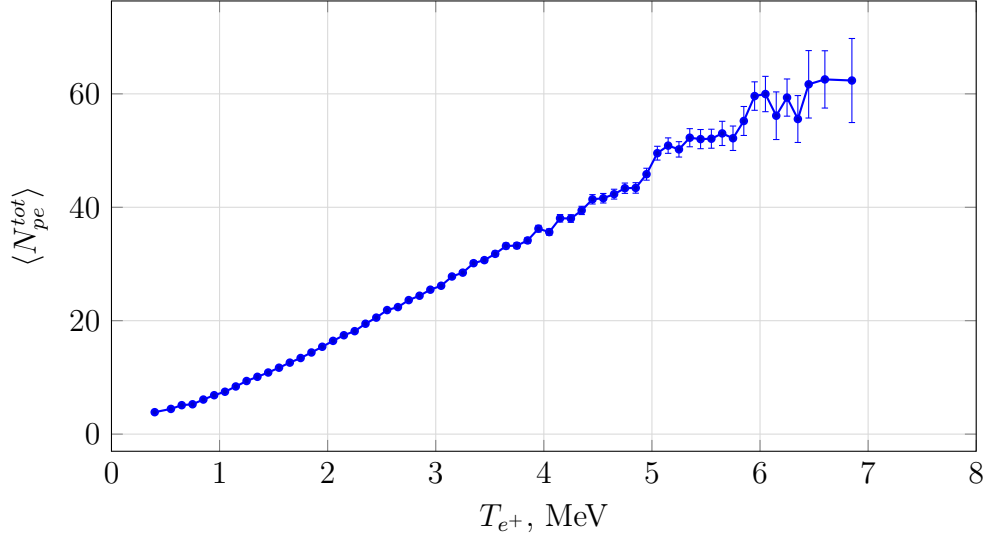


Рис. 2: Зависимость среднего числа фотоэлектронов $\langle N_{pe}^{tot} \rangle$ от кинетической энергии позитрона при условии $N_{fired} \geq 3$.

По зарегистрированным событиям ($N_{fired} \geq 3$, 76.1% от общего числа) получено среднее число фотоэлектронов:

$$\langle N_{pe}^{tot} \rangle \approx 23.4. \quad (12)$$

4.3 Время жизни тепловых нейтронов в воде с допантами Cd и Gd

Для исследования delayed-компоненты сигнала был запущен моноэнергетический пучок нейтронов с начальной кинетической энергией $T_n = 10$ keV, изотропно и равномерно разыгранный по объёму центральной мишени. Для каждого первичного нейтрона (`ParentID == 0`) фиксировалось полное время от рождения до момента захвата (статус трека `fStopAndKill`). Распределения при условии $N_{fired} \geq 3$, полученные для 10^5 событий каждой конфигурации, представлены на рисунке 3.

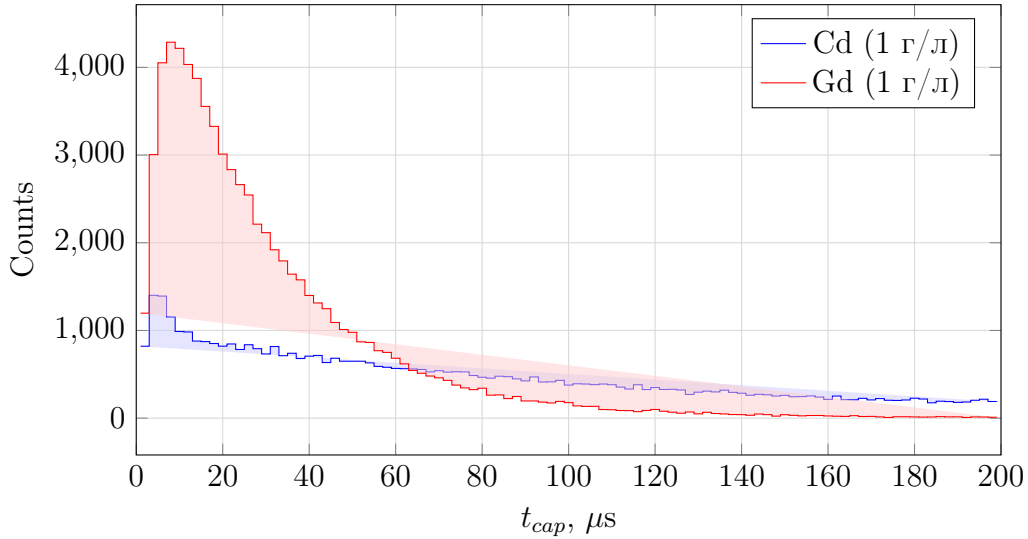


Рис. 3: Распределение времени жизни тепловых нейтронов до захвата для Cd и Gd (концентрация 1 г/л) при условии регистрации $N_{fired} \geq 3$.

Средние значения времени до захвата среди зарегистрированных событий ($N_{fired} \geq 3$) составили:

$$\langle t_{cap}^{Cd} \rangle \approx 112.2 \text{ } \mu\text{s}, \quad \langle t_{cap}^{Gd} \rangle \approx 31.6 \text{ } \mu\text{s}. \quad (13)$$

Гадолиний обеспечивает более чем трёхкратный более быстрый захват нейтрона по сравнению с кадмием при одинаковой массовой доле допанта. Это согласуется с теоретическим соотношением (5) и большим сечением радиационного захвата ^{157}Gd относительно ^{113}Cd . Смещение средних относительно полных выборок (138.5 и 47.3 μs) объясняется тем,

что триггерный порог преимущественно отсекает события с длительным временем диффузии нейтрона, при которых он уходит из центральной мишени и гамма-каскад захвата даёт меньший световой выход.

4.4 Сигнал захвата нейтрона: сравнение Cd и Gd

Гамма-каскад радиационного захвата нейтрона (~ 9 MeV для Cd и ~ 8 MeV для Gd) посредством комптоновского рассеяния порождает релятивистские электроны, которые излучают черенковский свет, регистрируемый ФЭУ. На рисунке 4 распределение N_{pe}^{tot} от событий захвата при условии $N_{fired} \geq 3$ представлено в двух взаимодополняющих видах: слева — ступенчатая гистограмма в логарифмическом масштабе по оси Y , справа — кривая выживания $P(N_{pe}^{tot} \geq x)$, задающая долю зарегистрированных событий захвата, для которых световой выход превышает заданный порог. Обе панели построены по 10^5 событий каждой конфигурации.

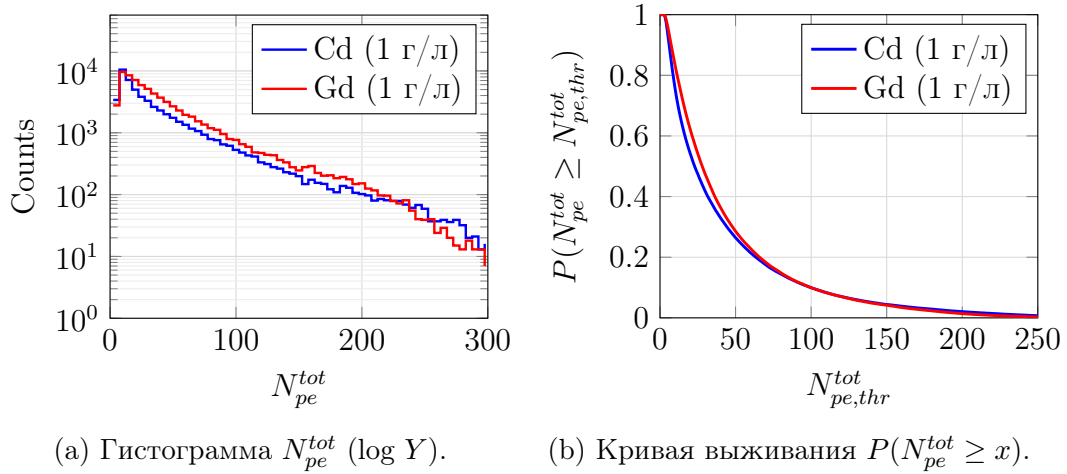


Рис. 4: Сравнение отклика детектора на захват теплового нейтрона для допантов Cd и Gd при концентрации 1 г/л и условии $N_{fired} \geq 3$ (10^5 событий каждой конфигурации). Слева — гистограмма N_{pe}^{tot} в логарифмическом масштабе. Справа — кривая выживания: кривая Gd лежит выше Cd на всём диапазоне световых выходов.

Средние значения светового выхода среди зарегистрированных собы-

тий ($N_{fired} \geq 3$) составили:

$$\langle N_{pe}^{tot, Cd} \rangle \approx 40.6, \quad \langle N_{pe}^{tot, Gd} \rangle \approx 42.8. \quad (14)$$

Несмотря на то, что суммарная энергия каскада у Cd (≈ 9 MeV) несколько превосходит таковую у Gd (≈ 8 MeV), захват на Gd обеспечивает значимо больший средний светосбор. Это объясняется большей множественностью γ -каскада гадолиния ($\bar{M}_\gamma \approx 4\text{--}5$ у ^{157}Gd против $\sim 2\text{--}3$ у ^{113}Cd): при той же суммарной энергии большее число гамма-квантов выбивает большее число надпороговых комптоновских электронов. Численно превосходство Gd подтверждается кривой выживания (рис. 4b): при $N_{pe}^{tot} \geq 50$ — 42% для Gd против 27% для Cd. Таким образом, выбор Gd как допанта выигрывает одновременно по трём параметрам: более короткое время захвата (31.6 vs 112.2 μs), более высокий выход света и более высокая эффективность регистрации (74% vs 56.8% при пороге $N_{fired} \geq 3$).

4.5 Условия регистрации: триггер по множественности ФЭУ

Одиночный фотоэлектрон не пригоден в качестве условия регистрации, поскольку каждый ФЭУ имеет тёмновой ток — термоэмиссию электронов с фотокатода в отсутствие оптического сигнала. Характерный тёмновой счёт биалкальных ФЭУ составляет $r_{dark} \approx 1$ кГц [10] при комнатной температуре, что при пороге в один сработавший фотоумножитель даёт суммарный фоновый поток $N_{PMT} \cdot r_{dark} = 38 \times 10^3$ Гц — на несколько порядков выше любой разумной скорости счёта сигнала от IVD.

Стандартное решение — *триггер по множественности*: событие принимается лишь тогда, когда не менее k фотоумножителей срабатывают в пределах единого временного окна τ_w . Ожидаемая частота случайных k -кратных совпадений тёмновых отсчётов определяется выражением

$$R_{dark}^{(\geq k)} \approx \binom{N_{PMT}}{k} r_{dark}^k \tau_w^{k-1}. \quad (15)$$

При пороге $k = 3$, характерном для водно-черенковских детекторов, и временном окне $\tau_w = 100$ нс:

$$R_{dark}^{(\geq 3)} \approx \binom{38}{3} \times (10^3 \text{ Гц})^3 \times (10^{-7} \text{ с})^2 \approx 0.08 \text{ Гц}, \quad (16)$$

что уже на четыре–пять порядков ниже ожидаемого тёмного потока при одиночном пороге.

Эффективности регистрации при различных порогах, полученные по колонке N_{fired} из выходных файлов моделирования, приведены в таблице 3.

Таблица 3: Эффективность регистрации ε при различных порогах по числу сработавших ФЭУ (10^5 событий каждого типа).

Порог $N_{fired,thr}$	IBD prompt	delayed Cd (1 г/л)	delayed Gd (1 г/л)
≥ 1	90.0%	75.8%	87.5%
≥ 3	76.1%	56.8%	74.0%
≥ 5	61.6%	43.4%	61.6%
≥ 10	28.5%	22.2%	34.3%

При пороге $N_{fired} \geq 3$ сохраняется 76.1% prompt-событий IBD и 74.0% delayed-событий Gd, тогда как для Cd — лишь 56.8%, что является ещё одним аргументом в пользу гадолиния. Таким образом, условие $N_{fired} \geq 3$ обеспечивает разумный компромисс между подавлением тёмного шума и сохранением эффективности регистрации для обеих компонент IBD-сигнала.

4.6 Оценка ожидаемой скорости счёта на Калининской АЭС

Полученные эффективности регистрации позволяют оценить ожидаемую скорость счёта IBD-событий для рассматриваемой геометрии при размещении на Калининской АЭС. В качестве реперной точки используется известная оценка для проекта IDREAM [11], расположенного на той же АЭС: $R_{IDREAM}^{IBD} \approx 5000$ соб./сутки в активном объёме $V_{IDREAM} = 860$ л линейного алкилбензола (LAB) на расстоянии ~ 20 м от активной зоны.

Поскольку реакция IBD идёт исключительно на свободных протонах, при одинаковом потоке $\bar{\nu}_e$ скорость реакции пропорциональна полному числу мишеных протонов $N_p = n_p V$, где концентрация свободных протонов

$$n_p = \rho \frac{N_A}{M} N_H, \quad (17)$$

ρ — плотность среды, M — её молярная масса, N_H — число атомов водорода в молекуле. Параметры мишеней приведены в таблице 4.

Таблица 4: Параметры реперной (LAB) и рассматриваемой (H_2O) мишеней.

Среда	ρ , г/см ³	w_H	n_p , см ⁻³	V , л
LAB ($C_{18}H_{30}$)	0.863	0.123	$6.33 \cdot 10^{22}$	860
H_2O	1.000	0.112	$6.69 \cdot 10^{22}$	765.5

Объём центральной мишени установки определяется размерами РММА-сосуда (радиус $R = 590$ мм, высота $H = 700$ мм):

$$V_{our} = \pi R^2 H \approx 765.5 \text{ л.} \quad (18)$$

Полное число свободных протонов в обеих мишенях:

$$N_p^{IDREAM} = n_p^{LAB} V_{IDREAM} \approx 5.44 \cdot 10^{28}, \quad N_p^{our} = n_p^{H_2O} V_{our} \approx 5.12 \cdot 10^{28}, \quad (19)$$

откуда $N_p^{our}/N_p^{IDREAM} \approx 0.94$ и ожидаемая скорость IBD-реакций в нашей мишени:

$$R_{our}^{IBD} = R_{IDREAM}^{IBD} \cdot \frac{N_p^{our}}{N_p^{IDREAM}} \approx 4.7 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки.} \quad (20)$$

Для регистрации IBD-события необходимо детектирование как prompt-сигнала позитрона, так и delayed-сигнала захвата нейтрона. В предположении независимости этих компонент общая эффективность регистрации $\varepsilon_{tot} = \varepsilon_{prompt} \cdot \varepsilon_{delayed}$. Подставляя значения из таблицы 3 при пороге $N_{fired} \geq 3$, получаем

$$\varepsilon_{tot}^{Gd} = 0.761 \cdot 0.740 \approx 0.563, \quad \varepsilon_{tot}^{Cd} = 0.761 \cdot 0.568 \approx 0.432. \quad (21)$$

Тогда ожидаемая скорость регистрации IBD-событий составит:

$$R_{Gd}^{reg} \approx 2.6 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}, \quad R_{Cd}^{reg} \approx 2.0 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки.} \quad (22)$$

Оценка (22) учитывает только эффективность регистрации сигнала и не включает фоны от космических мюонов, быстрых нейтронов и реакторных γ -квантов, моделирование которых выходит за рамки настоящей работы.

5 Вывод

5.1 Результаты работы

- 1) Реализована и дополнена Geant4-модель черенковского детектора, ориентированная на регистрацию реакторных антинейтрино в канале IBD.
- 2) Реализовано разыгрывание спектра позитронов от реакции IBD, получен спектр T_{e^+} (рис. 1).
- 3) Выполнён учёт спектральных оптических свойств воды ($n(\lambda)$, $L_{abs}(\lambda)$) и спектральной квантовой эффективности фотоумножителей $QE(\lambda)$.
- 4) Реализована и валидирована адронная физика нейтронов (НР-модели на основе данных G4NDL/ENDF-B); для условия регистрации $N_{fired} \geq 3$ выполнено сравнение допантов Cd и Gd: Gd предпочтительнее по всем трём параметрам — $\langle t_{cap} \rangle$ короче (31.6 vs 112.2 μ s), $\langle N_{pe} \rangle$ выше (42.8 vs 40.6), эффективность регистрации выше (74.0% vs 56.8%).
- 5) Получена оценка ожидаемой скорости регистрации IBD-событий на Калининской АЭС путём пересчёта реперной точки IDREAM (5000 соб./сутки в 860 л LAB) по числу свободных протонов и применения полученных эффективностей: $R_{Gd}^{reg} \approx 2.6 \cdot 10^3$ соб./сутки, $R_{Cd}^{reg} \approx 2.0 \cdot 10^3$ соб./сутки.

5.2 Дальнейшая работа

- 1) Учёт углового распределения позитронов в модели (формализм Vogel–Beacom).
- 2) Оптимизация геометрии и конфигурации ФЭУ для повышения числа фотоэлектронов и улучшения разделения сигнал/фон.
- 3) Учёт фонов от космических мюонов, быстрых нейтронов и реакторных γ -квантов.

Список литературы

- [1] Agostinelli, S., et al. Geant4—a simulation toolkit. *Nucl. Instrum. Meth. A* **506** (2003) 250–303.
- [2] Allison, J., et al. Recent developments in Geant4. *Nucl. Instrum. Meth. A* **835** (2016) 186–225.

- [3] Vogel, P., Beacom, J. F. The angular distribution of the reaction $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$. *Phys. Rev. D* **60** (1999) 053003.
- [4] Huber, P. Determination of antineutrino spectra from nuclear reactors. *Phys. Rev. C* **84** (2011) 024617.
- [5] Mueller, T. A., et al. Improved predictions of reactor antineutrino spectra. *Phys. Rev. C* **83** (2011) 054615.
- [6] Hale, G. M., Querry, M. R. Optical constants of water in the 200-nm to 200- μ m wavelength region. *Applied Optics* **12** (1973) 555–563.
- [7] Jelley, J. V. *Cherenkov Radiation and its Applications*. Pergamon Press (1958).
- [8] WCSim collaboration. WCSim — The Water Cherenkov Simulator (software). GitHub: <https://github.com/WCSim/WCSim>
- [9] Mughabghab, S. F. *Atlas of Neutron Resonances. Resonance Parameters and Thermal Cross Sections*. 5th ed., Elsevier (2006).
- [10] Knoll, G. F. *Radiation Detection and Measurement*, 4th ed., Wiley (2010).
- [11] IDREAM collaboration. The iDREAM scintillator antineutrino detector at the Kalinin nuclear power plant. *J. Phys.: Conf. Ser.* (Kalinin NPP, ~ 20 м от активной зоны, $V_{LAB} = 860$ л).